

제 목 :



Tic Tac Toe 게임 구현 보고서

과목명	C++프로그래밍
학과	인공지능학부
학번	223468
이름	이홍윤

1. 서론

1.1 프로젝트 목적 및 배경

4 주차까지 배운 C++의 배열, 반복문, 조건문, 입력/출력 내용을 실습하기 위해 Tic Tac Toe 게임 구현 프로젝트를 진행하였다.

1.2 목표

두 명의 사용자가 번갈아 X와 O를 놓는 Tic Tac Toe 게임을 구현한다.

2. 요구사항

2.1 사용자 요구사항

두 명의 사용자가 번갈아가며 O와 X를 놓아 게임을 진행한다.

2.2 기능 요구사항

- 누구의 차례인지 출력한다.
- 사용자로부터 x, y 좌표를 입력받는다.
- 입력한 좌표의 유효성을 확인한다.
- 입력 좌표에 현재 사용자의 돌을 놓는다.
- 현재 보드판을 출력한다.
- 가로, 세로, 대각선 빙고 시 승자를 출력하고 종료한다.
- 모든 칸이 차면 게임을 종료한다.
- 보드판은 2차원 배열을 사용한다.

3. 설계 및 구현

3.1 보드판 초기화

```
const int numCell = 3;
char board[numCell][numCell]{};

for(x=0; x<numCell; x++)
{
    for(y=0; y<numCell; y++)
        board[x][y] = ' ';
}
```

입력: numCell = 3

결과: 3×3 board의 모든 칸을 공백으로 초기화한다.

설명: 2차원 배열 board를 생성하고 이중 for문으로 게임판을 초기화하였다.

3.2 사용자 차례 출력

```
switch(k%2){
case 0:
    cout<<k%2+1<<"번 유저(X)의 차례입니다 ->";
    currentUser = 'X';
    break;
case 1:
    cout<<k%2+1<<"번 유저(O)의 차례입니다 ->";
    currentUser = 'O';
    break;
}
```

입력: k

결과: 1 번 유저(X) 또는 2 번 유저(O)의 차례를 출력한다.

설명: k%2 의 결과가 0 또는 1 로 반복되는 것을 이용해 두 사용자의 차례를 번갈아 설정하였다.

3.3 좌표 입력 및 유효성 확인

```
cin>>x>>y;

if(x>=numCell || y>=numCell){
    cout<<"x 와 y 둘 중 하나가 칸을 벗어납니다."<<endl;
    continue;
}
if(board[x][y] != ' '){
    cout<<"이미 돌이 차있습니다."<<endl;
    continue;
}
```

입력: x, y, numCell, board[x][y]

결과: 범위를 벗어나거나 이미 돌이 있는 좌표이면 이유를 출력하고 다음 반복으로 이동한다.

설명: 사용자가 입력한 좌표가 게임판을 벗어나는지 확인하고, 해당 좌표에 돌이 이미 있는지도 확인하였다.

3.4 돌 놓기 및 보드 출력

```
board[x][y] =currentUser;

for(int i =0;i<numCell;i++)
{
    cout << "---|---|---"<<endl;
    for(int j=0;j<numCell;j++)
    {
        cout<<board[i][j];
        if(j==numCell-1) break;
        cout<<" |";
    }
    cout<<endl;
```

```

}
cout<<"---|---|---"<<endl;

```

입력: 유효한 x, y 와 currentUser

결과: 해당 좌표에 X 또는 O 를 저장하고 현재 보드판을 출력한다.

설명: 유효성 검사를 통과한 좌표에 현재 사용자의 돌을 저장한 뒤 이중 for 문으로 게임판 전체를 출력하였다.

3.5 빙고 판정

```

// 가로
board[i][0], board[i][1], board[i][2]

// 세로
board[0][i], board[1][i], board[2][i]

// 대각선
board[0][0], board[1][1], board[2][2]
board[0][2], board[1][1], board[2][0]

```

입력: board 와 currentUser

결과: 같은 사용자의 돌 3 개가 가로·세로·대각선에 놓이면 bingo=true 가 된다.

설명: 가로, 세로, 두 방향의 대각선을 각각 비교하여 현재 사용자의 승리 여부를 확인하였다.

3.6 게임 종료

```

if (bingo == true)
{
    cout << "종료합니다" << endl;
    break;
}
k++;
if(k==numCell*numCell)
{
    cout<<"모든 칸이 다 찼습니다. 게임을 종료합니다."<<endl;
    break;
}

```

입력: bingo, k, numCell

결과: 빙고가 발생하거나 9 칸이 모두 차면 게임을 종료한다.

설명: 승자가 발생하면 즉시 while 문을 종료하고, 승자가 없는 경우 k 를 증가시켜 모든 칸이 찼는지 확인하였다.

4. 테스트

요구사항별로 사용자 차례 출력, 좌표 입력, 같은 좌표 재입력 처리, 보드 출력, 승리 판정, 승자 없이 모든 칸이 찼을 때의 종료가 정상적으로 동작하는지 확인하였다.

4.1 기능별 테스트 결과

```
1번 유저 (x)의 차례입니다 ->(x,y) 좌표를 입력하세요 : 1 2
---|---|---
|   |   |
---|---|---
|   | x |
---|---|---
|   |   |
---|---|---
2번 유저 (o)의 차례입니다 ->(x,y) 좌표를 입력하세요 : 1
1
---|---|---
|   |   |
---|---|---
| o | x |
---|---|---
|   |   |
---|---|---
```

그림 1. 사용자 차례 출력 및 좌표 입력

```
1번 유저 (x)의 차례입니다 ->(x,y) 좌표를 입력하세요 : 1 1
---|---|---
|   |   |
---|---|---
| x |   |
---|---|---
|   |   |
---|---|---
2번 유저 (o)의 차례입니다 ->(x,y) 좌표를 입력하세요 : 1 1
1, 1: 이미 둘이 차있습니다.
2번 유저 (o)의 차례입니다 ->(x,y) 좌표를 입력하세요 : █
```

그림 2. 같은 좌표를 다시 입력했을 때 "이미 둘이 차있습니다." 출력

```

1번 유저 (x)의 차례입니다 ->(x,y) 좌표를 입력하세요 : 2 2
---|---|---
O  |  |X
---|---|---
    |O  |X
---|---|---
    |  |X
---|---|---
세로에 모두 돌이 놓였습니다!! 1번 유저 (x)의 승리입니다!
종료합니다

```

그림3. 세로 빙고 완성 후 1 번 사용자(X) 승리 및 게임 종료

```

1번 유저 (x)의 차례입니다 ->(x,y) 좌표를 입력하세요 : 2 1
---|---|---
X  |O  |X
---|---|---
O  |X  |X
---|---|---
O  |X  |O
---|---|---
모든 칸이 다 찼습니다. 게임을 종료합니다.

```

그림4. 승자 없이 모든 칸이 찼을 때 게임 종료

4.2 최종 테스트 및 전체 소스 코드 확인

최종 동작 테스트와 함께 작성한 전체 소스 코드를 확인하였다. 전체 소스 코드는 별도 제출 파일 (tic_tac_toe.cpp)로 제출하며, 아래 화면은 실제 작성 코드의 주요 구간이다.

```

1  #include<iostream>
2  using namespace std;
3
4  int main()
5  {
6      const int numCell =3;
7      char board[numCell][numCell]{};
8      int x,y; // 사용자에게 입력받는 x,y 좌표를 저장할 변수
9
10     //보드판 초기화
11     for(x=0; x<numCell;x++)
12     {
13         for(y=0;y<numCell;y++)
14             board[x][y]=' ';
15     }
16
17     //게임하는 코드
18     int k =0; //누구 차례인지 체크하기 위한 변수
19     char currentUser = 'X'; //현재 유저의 돌을 저장하기 위한 문자 변수
20     while(true)
21     {
22         //1.누구 차례인지 출력
23         switch(k%2){
24             case 0:
25                 cout<<k%2+1<<"번 유저(x)의 차례입니다 ->";
26                 currentUser = 'X';
27                 break;
28             case 1:
29                 cout<<k%2+1<<"번 유저(o)의 차례입니다 ->";
30                 currentUser = 'O';
31                 break;
32         }
33     }
34     //2.좌표 입력 받기
35     cout<<"(x,y) 좌표를 입력하세요 : ";
36     cin>>x>>y;
37
38     //3.입력받은 좌표의 유효성 체크
39     if(x>numCell || y>numCell){
40         cout<< " x << ", "<<y<<": ";
41         cout<<"x 와 y 둘 중 하나가 칸을 벗어납니다."<<endl;
42         continue;
43     }
44     if(board[x][y] != ' '){
45         cout<<x<< ", "<<y<<": 이미 돌이 차있습니다."<<endl;
46         continue;
47     }

```

그림 5. 전체 소스 코드 - 초기화, 사용자 차례, 좌표 입력 및 유효성 검사

```

//4.입력받은 좌표에 현재 유저의 돌 놓기
board[x][y] =currentUser;

//5.현재 보드 판 출력
for(int i =0;i<numCell;i++)
{
    cout << "---|---|---"<<endl;
    for(int j=0;j<numCell;j++)
    {
        cout<<board[i][j];
        if(j==numCell-1){
            break;
        }
        cout<<"  ";
    }
    cout<<endl;
}
cout<<"---|---|---"<<endl;

// 6. 빙고 시 승자 출력 후 종료
bool bingo = false;

// 가로 확인
for (int i = 0; i < numCell; i++)
{
    if (board[i][0] == currentUser &&
        board[i][1] == currentUser &&
        board[i][2] == currentUser)
    {
        cout << "가로에 모두 돌이 놓였습니다!! "
              << k % 2 + 1 << "번 유저(" << currentUser
              << ")의 승리입니다!" << endl;
        bingo = true;
        break;
    }
}

// 세로 확인
if (bingo == false)
{
    for (int i = 0; i < numCell; i++)
    {
        if (board[0][i] == currentUser &&
            board[1][i] == currentUser &&
            board[2][i] == currentUser)
        {
            cout << "세로에 모두 돌이 놓였습니다!! "

```

그림 6. 전체 소스 코드 - 보드 출력, 가로 및 세로 빙고 판정


```

        << k % 2 + 1 << "번 유저(" << currentUser
        << ")의 승리입니다!" << endl;
        bingo = true;
        break;
    }
}

// 왼쪽 위 -> 오른쪽 아래 대각선
if (bingo == false &&
    board[0][0] == currentUser &&
    board[1][1] == currentUser &&
    board[2][2] == currentUser)
{
    cout << "왼쪽 위에서 오른쪽 아래 대각선으로 모두 돌이 놓였습니다!! "
        << k % 2 + 1 << "번 유저(" << currentUser
        << ")의 승리입니다!" << endl;
    bingo = true;
}

// 오른쪽 위 -> 왼쪽 아래 대각선
if (bingo == false &&
    board[0][2] == currentUser &&
    board[1][1] == currentUser &&
    board[2][0] == currentUser)
{
    cout << "오른쪽 위에서 왼쪽 아래 대각선으로 모두 돌이 놓였습니다!! "
        << k % 2 + 1 << "번 유저(" << currentUser
        << ")의 승리입니다!" << endl;
    bingo = true;
}

// 빙고면 종료
if (bingo == true)
{
    cout << "종료합니다" << endl;
    break;
}
k++;
// 모든 칸이 찼을때
if(k==numCell*numCell)
{
    cout<<"모든 칸이 다 찹습니다. 게임을 종료합니다."<<endl;
    break;
}
}

```

그림 7. 전체 소스 코드 - 대각선 판정, 빙고 종료, 모든 칸 종료

```

    }
    return 0;
}

```

그림 8. 전체 소스 코드 - 프로그램 종료 부분

5. 결과 및 결론

5.1 프로젝트 결과

두 명의 사용자가 번갈아 X와 O를 놓는 Tic Tac Toe 게임을 구현하였다. 좌표 입력과 유효성 검사, 이미 돌이 있는 좌표의 재입력 처리, 돌 배치, 게임판 출력, 가로·세로·대각선 승리 판정, 승자 없이 모든 칸이 찼을 때의 종료 기능이 정상적으로 동작함을 테스트하였다.

5.2 느낀 점

이번 실습을 통해 2 차원 배열의 행과 열을 실제 게임판에 적용하는 방법을 익혔다. 또한 반복문과 조건문을 이용해 게임의 진행 순서를 구성하고, k 와 나머지 연산자를 사용해 두 사용자의 차례를 번갈아 처리하는 방법을 이해할 수 있었다.